$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{1}{\lim\limits_{\Delta y\to 0}\dfrac{\tan(y+\Delta y)-\tan y}{\Delta y}} = \frac{1}{\dfrac{d}{dy}(\tan y)}$$

$$= \frac{1}{\sec^2 y}$$

$$= \frac{1}{1+\tan^2 y} = \frac{1}{1+x^2}$$

அதாவது, $\boxed{\dfrac{d}{dx}(\tan^{-1} x) = \dfrac{1}{1+x^2}}$

(iv) arc cot x அதாவது $\cot^{-1} x$

$\tan^{-1} x + \cot^{-1} x = \dfrac{\pi}{2}$ என்ற முற்றொருமையை அறிவோம்

இதிலிருந்து, $\dfrac{d}{dx}(\tan^{-1} x + \cot^{-1} x) = \dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{\pi}{2}\right) = 0$

இதிலிருந்து, $\dfrac{d}{dx}(\tan^{-1} x) + \dfrac{d}{dx}(\cot^{-1} x) = 0$

அதாவது, $\dfrac{d}{dx}(\cot^{-1} x) = -\dfrac{d}{dx}(\tan^{-1} x) = -\dfrac{1}{1+x^2}$

அதாவது, $\boxed{\dfrac{d}{dx}(\cot^{-1} x) = -\dfrac{1}{1+x^2}}$

(v) arc sec x அதாவது $\sec^{-1} x$ -ன் வகைக்கெழு $\dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$ ஆகும்

(vi) arc cosec x அதாவது $\operatorname{cosec}^{-1} x$ -ன் வகைக்கெழு $\dfrac{-1}{x\sqrt{x^2-1}}$ ஆகும்

(v) மற்றும் (vi) நிரூபணங்கள் பயிற்சிக்காக ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.

எடுத்துக்காட்டு 10.7

x-ஐ பொறுத்து வகைக்கெழுவைக் காண்க. :

(i) $y = x^3 + 5x^2 + 3x + 7$ (ii) $y = e^x + \sin x + 2$

(iii) $y = 4\operatorname{cosec} x - \log x - 2e^x$ (iv) $y = \left(x - \dfrac{1}{x}\right)^2$ (v) $y = xe^x \log x$

(vi) $y = \dfrac{\cos x}{x^3}$ (vii) $y = \dfrac{\log x}{e^x}$

(viii) $f(x) = |x-4|$ எனில் $f'(3)$ மற்றும் $f'(5)$ ஐ காண்க.

04_10 Differential Calculus 2.indd 169 09-04-2020 12:09:02